

私は最終的に第31回日本バーチャルリアリティ学会大会において、「ラバーハンド錯覚による身体所有感の転移が身体位置を参照する運動の反応時間に与える影響」を題目とする予稿を投稿し、研究発表を行った。しかし、この研究は当初からこの形で進んでいたわけではない。この文章では卒業研究の出発点から研究の発展、学会大会への参加を経て大学入学後の研究への接続までを述べる。

第一章 研究の出発点—「V感を生やすには」

東京大学教育学部附属中等教育学校には4年次にテーマを決め、5、6年次の二年間をかけて卒業研究に取り組む探究型学習が行われている。私はこの卒業研究を通して、はじめて自分で研究課題を設定し、実験の設計から実施、分析、卒業論文の執筆までを一貫して行った。

4年次は12月までにテーマ決定についてのレクチャーなどを受け、1月に「はんこ周り」と呼ばれる教員からの了承印を3つ集めることでテーマを決定する。私が最初に考えていた研究テーマは「V感をVRChatを用いた対照実験から考える」というものであった。4年次の11月あたりに友人が「VRを買ったからVRChatというゲームが面白いから一緒にやろう」と私をVRChatへ誘った。とても仲のいい友人であったため、VRゴーグルを持っていないし、VRゴーグルを買うつもりもなかったが、VRChatというものを遊んでみた。そのゲームはまさにもう一つの世界であった。各プレイヤーが好きなワールドで好きなように遊び、好きなアバターを着用し、人と喋っている。VRを使わずにパソコンからアクセスしている自分でもその世界へのめり込んだ。

そして、VRChatで知り合った友人がよく口にする「V感」という言葉があった。どうやらVR空間で触られるだけで現実世界でも同様に触られているような感覚を得ることができ、その現象を「V感」と呼ぶようだ。その現象は手や首をパソコンよりも現実に近い形で動かすことができるVRならではの現象であり、パソコンでは体験することの出来ない現象だと言う。今までの人生でいくらゲームに夢中になったとしてもゲームのキャラクターが受けたダメージを実際に感じたことがあるだろうか。感じてみたいと考えたことはあるだろうか。VRChatではそれが体験できるのだ、と友人は教えてくれた。

その話を聞き、どうしても自分で体験してみたくなった。そして、クリスマスの次の日、両親を「卒業研究で使うから」と説得し、ヨドバシカメラへ走り、Meta Quest 3Sを購入した。冬休み、毎日のように遊んでいれば自分にもV感はすぐに生えた。V感というものは複数あるようだった。それぞれの発生方法は異なるものの、一度発生させればVRゴーグルを被るだけで必ず誘起するのだ。長期間遊ばないことや劇的な精神的ストレスを感じることでのみV感が消失したという話を聞いたことはなかった。このことから、V感というものは単にその時にだけ生じる錯覚ではなく、何らかの学習が行われ、それによって再現が行われるような現象であるというように考えた。毎度VRゴーグルを被る以外のセットアップを行うことなく、最初に一度セットアップを行うだけでそれ以降は感覚が再現される。こんなに不可思議で未知な現象に出会ったのははじめてだった。当時の私には、V感について学術的に整理された情報にアクセスすることが出来ず、VRChat内でだけ語られている経験であると捉えていた。そして、



VRChatで遊んでいる写真

(志願者は写真前方左から二番目)

実際に体験してみると、一括りに「V 感」と捉えられている体験には複数の種類があり、そのセットアップも異なることが分かった。

そんな折、V 感が欲しいが長い時間遊んでも V 感を体験したことがないという人がいることを知った。自分は VR ゴーグルを被り、数日で V 感が誘起したため、そういった人がいることすらも不思議だった。実際に友人の中にも V 感が気になっているのに、体験できなくて残念であると語る人もいた。そこで、私は高校生であっても、V 感が欲しい人や初心者でも V 感が体験しやすくなるような手助けができるのではないかと考え、「V 感を VRChat を用いた対照実験から考える」というテーマを設定し、「はんこ周り」へ臨んだ。

私は、単に「V 感が生えている人」と「V 感が生えない人」を比較するのではなく、実際に VRChat での体験時間や体験内容を操作することで、V 感の誘起に関わる条件を特定できるのではないかと考えた。そこで、研究内容としてはまず、VRChat 内で様々な属性の人へアンケートを行い、VRChat 内での V 感というものの認知度や V 感が生えている人のプレイ時間、年齢層などを調べる。それを元に実験デザインを行い、VR ゴーグルを体験者へ貸し出し、連続プレイ時間や体験内容をコントロール条件とした実験を行う。そしてどのような条件が最も V 感が生えやすいのかを調べ、最後にはハンドブックとしてまとめて、頒布を行うというものであった。

第二章 研究対象の転換 — V 感から RHI・VHI へ

はんこ周りでは実験方法ではなく、「V 感」というものの定義の甘さについて指摘された。実験対象である V 感について定義されておらず、あくまで VR 空間で触れられたら現実でも触れられるように感じる現象ということしか分かっていなかった。自分に V 感が生えた経験はあるため自分は V 感について理解しているつもりだったが、それを人へ伝える方法や、そもそも、「自分の感じている V 感」が「他人の感じている V 感」と同じものなのか、それすらも曖昧であった。また、前述の通り、V 感には複数種類あり、この段階では分けずに包括的に V 感として扱っていた。そして、「V 感」というものの先行研究があるのか、「V 感」という言葉は俗語であるためそのまま研究用語として使うのではなく、学術的な言葉に変換し、実際に研究したい内容を整理し、一つの現象にだけフォーカスして研究を行うように指導された。さらには VR ゴーグルを貸し出すことへの懸念や、実験室で行う実験と異なり、実験環境が各家庭という実験環境のブレが問題視された。また、実験スパンが想定 2 週間以上という長さのため、実際の研究期間が 1 年半である卒業研究で結果が出るのかという懸念もあった。

自分のこと前調査では学術論文を調べるのではなく、VRChat 内で知り合った友人への聞き取り調査を中心としたものであり、既存研究との接続が不十分であった。そこで個人的な体験や VRChat 内での聞き取りだけでなく、既存の学術研究の中で関連のある現象がどの様に定義されているのかを調べる必要があると考え、文献調査を開始した。論文だけではなく、本やブログも読み、まずは V 感についての記述を探し、近い現象を探した。文献を読み進める中で、身体所有感や運動主体感という言葉を知った。これらの概念を用いることで、それまで「V 感」と一括りにして捉えていた体験をより具体的な現象として整理できるのではないかと考えるようになった。

そして、指導教官から「ラバーハンドイリュージョン:その現象とその広がり」というレビュー論文を頂いた。ラバーハンド錯覚 (Rubber Hand Illusion : RHI) とは実際の手を衝立などで隠し、体験者

の目の前に置いた偽物の手，仮想手へ空間的，時間的に同期した刺激を与えることで仮想手へ身体所有感が転移するという錯覚である．この論文を読む中で，私がそれまで「V 感」として捉えていた現象の一部を身体所有感や運動主体感といった観点から実験室での限られた環境下での実験を行うことによって，具体的に研究できるのではないかと考えるようになった．さらに，自分の研究したい V 感が一番スタンダードな自分の腕などを触られる感覚であると考え，「仮想身体錯覚 (Virtual Body Illusion : VBI)」と仮称し，この現象を研究対象として扱うことを考えた．

実際にフルボディ錯覚 (Full Body Illusion : FBI) と呼ばれる RHI を発展させた錯覚では VR 環境を広く使われており，さらに V 感の中でも鏡感などと呼ばれるような現象と強く合致しており，そういった研究は多く行われているようだ．また，ヴァーチャルハンド錯覚 (Virtual Hand Illusion : VHI) と呼ばれる AR 技術を用いて運動主体感のみを用いて仮想手へ身体所有感を誘起させるというものまで見つけることが出来た．

これにより，私が当初「V 感」とだけ捉えていた現象の一部が RHI や VHI などの身体所有感錯覚に関する研究によって接続することができることがわかった．そこで，曖昧な V 感のそのものを研究するのではなく，より基礎的な身体所有感へ焦点を当て，RHI, VHI を VR 空間へ拡張する研究としてテーマを変更することにした．「ラバーハンドイリュージョン，ヴァーチャルハンドイリュージョンのヴァーチャルリアリティを用いた拡張」という題目で 3 つの了承印を頂き，そのテーマで研究を行うこととなった．しかし，研究対象を身体所有感へ絞り込んだことで今度はその感覚を実際に測定するにはどうすれば良いのかという問題へ直面することとなった．

第三章 測定方法の問題

VR 環境で RHI や VHI を行ったうえで，そもそも誘起するのか，誘起する場合は現実で行った場合と比べてどういった違いがあるのかを検討することが本研究の目的である．よって，RHI の誘起操作を行った際にデータとして客観視できる状態で RHI や VHI が誘起しているかどうかを確認する必要がある，主な誘起量の確認方法として質問紙や実験中のインタビューによる内観報告があるが，体験者の主観報告に依存すると，高校生の実験環境においては再現性や客観性を十分に確保出来ないのではないかと考えた．卒業研究においては一つの実験室を借りて実験を連続して行うことはどうしても難しく，放課後に教室を借りて行うことになる．放課後の教室の状況は日によって変化するため，できるだけ客観性のある評価方法である必要がある．前述のレビュー論文には内観報告以外にも 3 つの評価方法が記載されていた．心理物理学的手法，皮膚電位反応，脳イメージングである．しかし，後者の 2 つは皮膚電位計，fMRI, EEG という高価な実験器具を使用するもので，私には用意することが難しい．そこで心理物理学的手法として記載されている方法を用いることにした．論文内では以下のように述べられている．

2.1.2 心理物理学的手法

隠れたリアルハンドの主観的位置の移動を RHI の生起前後で比較する (図 3)．この測定方法の場合，主観的位置のドリフト (ラバーハンド側に移動した長さ) を錯覚量として表す．主観的位置がラバーハンド側に移動すれば，触感覚が視覚情報 (ラバーハンド) に引っ張られたと解釈している．刺激の体験時間が長い程ラバーハンド方向に主観的位置が移動し (Botvinick & Cohen, 1998)，視覚刺激と触覚刺激

の時空間的一致によって主観的位置の移動が生じやすくなる（詳細は第 2.2 章）。

（2010，本間）

これを用いれば主観的な身体所有感のラバーハンドへの転移がドリフトとして数値的に錯覚量に現れると考えた。

まず，左手に RHI の誘起操作を行い，その左手を隠している衝立をとり，被験者に左手を指し示すように指示する．これにより指し示す左手の位置と実際の左手の位置の距離を測ることによって錯覚量を検出できると考えた．しかし，指し示す指と指し示した先は距離が離れてしまい，正確に測ることが難しいと考えた．よって，左手があると思う位置に右手を下ろすということにした．つまり，実際の左手の位置に下ろせたら右手と左手が重なるような形になるということだ．また，RHI の誘起操作として衝立を用いて隠していたのに，衝立をとって隠れていた左手が被験者の目に入ってしまうと，認識位置が修正されてしまう．これではドリフトは起きないと考えたため，衝立をとる前に被験者には目を瞑ってもらうこととした．さらに，毎度衝立をとるのは少し手間がある．そこで，段ボールを用いて上部が開閉可能な筒を作成し，閉じている際は被験者から実際の左手の位置はわからないが，開くことで右手を動かす際の邪魔にはならないと考えた．

しかし，一つ重要な懸念こと項を忘れていた．一高校生である私にはどこでラバーハンドを購入することができるのかわからないのである．様々な EC サイトで「ラバーハンド」や「ゴムの手」で検索をかけたが，ヒットするのは「ラバーバンド」やゴム製の手袋のみである．そこで様々な RHI に関する論文を読んだところ，手のような形状をしていればそこまで実際の人間の手に似ている必要性は薄いようだった．そこで，軍手の中に新聞紙を詰めて膨らませたものを用いることになった（下の写真を参照）。



実際の実験時の RHI のセットアップ（閉じた状態）



実際の実験時の RHI のセットアップ（開いた状態）

第四章 失敗

はんこ周りが終わり，前述のような様々な準備を行った結果，春休みに入った．時間的余裕が生まれたため，一度だけでも RHI をやってみて，ドリフト量の検出ができるか試してみようと考えた．いわばプレ実験である．そこで作成した筒と軍手ハンドを持って友人宅へ行き，そこで生まれてはじめて RHI の誘起操作を行った．結果，ドリフトは検出されなかった．また，実験時に行ったインタビューによる内観報告でも RHI が誘起しているような反応も見られなかった．少なからず RHI が誘起していれば変な感覚になるといった内観報告が得られるはずであり，それでも RHI が誘起しないのは不思議だった．友

人のみならず、友人母にも頼んで RHI の誘起操作を行ったが、同様にドリフトも RHI が誘起しているような反応も得られなかった。

まず、単純に考える原因が2つある。1つは軍手である。やはりラバーハンド錯覚、ゴムの手錯覚というのだから少なからずゴムの手である必要性があるのではないだろうか。例えば軍手のような手袋は日頃から使い慣れているため、着用した状態での触刺激も想像に易いため、軍手をしていない状態の触刺激と軍手をした状態の触刺激の差異が RHI の誘起へ影響を及ぼした可能性がある。第二に刺激が足りないということだ。これは刺激時間が短かったということも挙げられるが、もう一つ別の要因として、刺激の種類である。ほとんどの論文では絵筆を用いて叩く、なぞるという行為を行っているが、私がプレ実験で行った際の刺激はペンを用いて叩くのみだった。そこで、早急に刺激の種類を変更した。

今度は同じくらいの太さの絵筆を二本持ち、また友人宅へ向かった。そして、絵筆を使ってなぞる、柄に持ち替えて叩くなどの RHI の誘起操作を行った結果、内観報告では「変な感じがする」などの RHI が誘起しているような反応が得られたのに対し、またもドリフトは検出されなかった。RHI は誘起している一方でドリフトが発生しない。

そこでまずは、なぜ RHI が誘起しているのにドリフトが検出されないのかという問題を当面の研究目的として立てた。単純にドリフトが発生するほどの RHI が誘起していないということも考えられるが、一つの仮説を立てた。「右手を左手の上へ動かしている間に脳が左手の位置を修正している」というものだ。この仮説は、RHI によって身体所有感が仮想手の方へ転移したため、右手を動かす前の運動計画の段階ではドリフトが起きているが、実際に手を動かしてみると脳が身体図式を更新し、正しく実際の左手の位置に右手を下ろすというものだ。

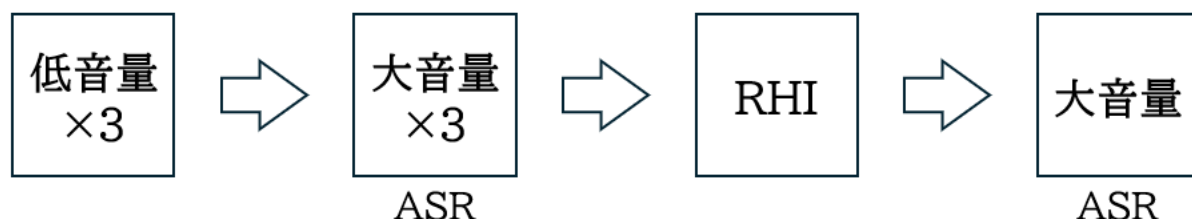
次に、このプレ実験の結果を指導教官へ報告した。指導教官には「例えばもぐらたたきのような素早く動かさなくてはならないような運動を被験者に行わせれば脳が身体図式を更新する余裕が無く、ドリフトが起きるのではないか」という示唆をいただいた。その示唆を受け、私は「反射的に動かす」というよりも「反射動作」のほうがより個人差が少なく、普遍的に反応が見られるのではないかと考えた。例でおっしゃっていたようなもぐらたたきでは、そもそも練度の差というものが発生する。素早く反応するほうが得意な人と苦手な人といえると考えられ、それを考慮すると、苦手な人は比較的ゆっくり動かすこととなり、結局身体図式が更新されてしまうのではないかと考えた。そこで、最初に手渡された RHI のレビュー論文を読み返し、RHI 研究をもう一度振り返った。そこで見つけたのは驚愕反射というものだった。RHI 研究ではドリフトの検出ではなく、仮想手へナイフを突き刺したり、ハンマーで殴るなどの嫌悪的刺激を与えることで驚愕反射を惹起させてその時の RHI の誘起した手へ皮膚電位計や筋電位計を使って誘起量を測るという方法である。しかし、その驚愕反射について調べていくと、運動計画を行っている運動ならば予期せぬ驚愕刺激を契機に通常時よりも素早く実行されるということがわかった。この驚愕反射はいまやろうとしているドリフトの検出にも使えるのではないかと考えて実験環境を整えていった。

第五章 「思いつき」を実験系へ

まず、実際に驚愕反射をこの実験に組み込むことができるのかを考えた。「反応が早い、反射動作であること」「繰り返し測定することができること」「持ち運び等がしやすく、学校環境で実施可能である

こと」だ。そして、驚愕反射はびっくりさせることができれば、その方法は基本的に問われないように思った。学校環境で可能だと考えられるのは、光によるものか、音によるものだと考えた。しかし、光を直接目に当てることは失明のリスクが伴い、専門家でもないため倫理的な面でも技術的な面でも難しいと判断した。また、それによって引き起こされる驚愕反射も瞬目などであり、あまり手を動かすという運動には向かないのではないかと考えた。よって、今回の実験で使う反射運動は、音による驚愕反射、聴覚性驚愕反射 (Acoustic Startle Response : ASR) ということにした。ASR であれば、スピーカーでなくてもヘッドホンやイヤホンを用いて刺激を提示することができる上に、手を動かす際に邪魔になりにくいだろう。

まず、本当に ASR が惹起しているのかを調べる必要があると考えた。そのため、被験者は少なくとも 3 回の音量刺激を行い、手を動かす必要が出てくる。実際には音が鳴ったら右手を左手へ動かすという実験設計を行うことに慣れる必要があり、もう少し多くの刺激を必要とするだろう。さらに、その慣れによる差は複数回行い、その平均を取ることで小さくなると考えられるため、音量小で 3 回刺激、音量大で 3 回刺激、RHI を行って音量大で刺激の計 7 回刺激を行う実験設計とした。



実験フロー

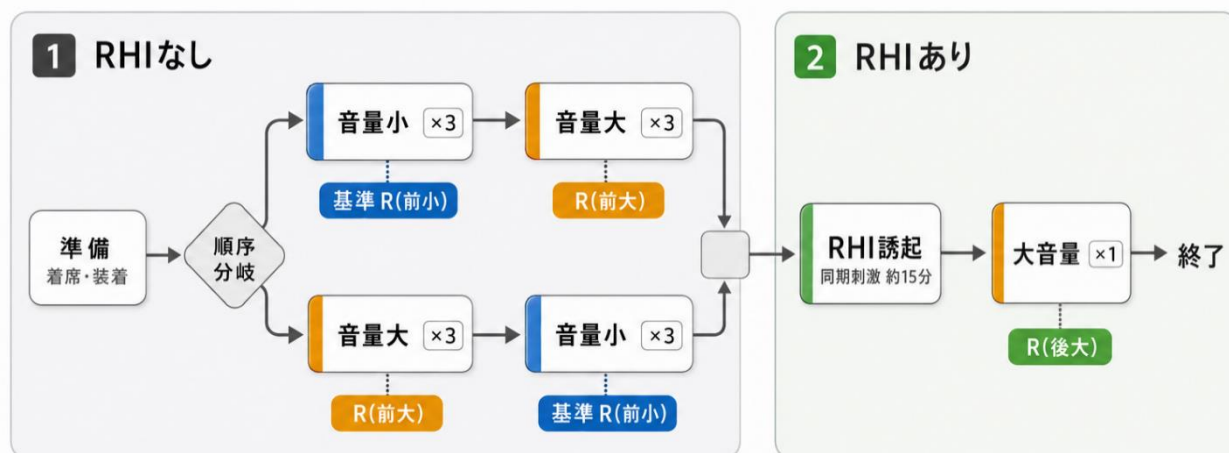
しかし、一つ重大な懸念こと項がある。それが「馴化」である。馴化とは、

ある刺激がくり返し提示されることによって、その刺激に対する反応が徐々に見られなくなっていく現象 (馴れ、慣れ) (Wikipedia)。

つまり、毎回同じように聴覚刺激を与えていくと、ASR が惹起しなくなっていく、最も重要な RHI 後には ASR は惹起しない可能性が出てくるのだ。これは単純に RHI 後の操作をすべて前側に持っていけばいい。という話ではない。RHI は誘起するための操作はかなり研究が発展しているが、どうやったら身体所有感の転移がなくなるのかということは明らかになっていない。というか、明らかにすることが難しいと言われている。一応、別日に実験を行うなどの対処は可能だが、少し手間がかかる。また、ASR に限らず、音量小刺激時と同じタイミングで刺激を行った場合、どのタイミングで刺激が来るのかが把握できてしまうため、非 ASR と ASR 時の差がわかりにくくなってしまう。

よって、3~7 秒のランダムな間をおいてから刺激を与える Web アプリを自作した。これにより、刺激タイミングにばらつきが生じ、思わぬタイミングでの聴覚刺激が与えられ、これにより馴化をある程度抑えることができる。また、音量小と音量大の順番も前後させることでより馴化されにくいと考えた。

実験1 手続きフロー



最終的な実験フロー

実験の手続きフローも固まったため、再度プレ実験を行った。実験時には既に夏休みであったため、ちょうど夏休み活動を行っていた所属している計算機科学部へ赴き、暇にしている部員を被験者とした。実験の様子は最初から最後まで別の部員に動画を撮影してもらい、実験を行った。結果としては、ドリフトは検出されなかった。しかし、もっと興味深い結果を得ることが出来た。ヘッドホンの音漏れから聴覚刺激を行ったタイミングが分かるのだが、RHI 前の音量大と比べて RHI 後の音量大の反応時間が遅いと感じた。そこで、帰宅してから撮影していた動画のフレームを数え、比較を行ったところ実際に遅延が生じていた。RHI 後の ASR は遅延が発生する可能性があるという、ドリフトが発生するよりも興味深い結果が残った。そのため、研究目標をこちらへ変更し、本実験へ進んだ。本実験では、前述の Web アプリを改良し、聴覚刺激が行われると同時に画面を点灯するようなプログラムを組み、動画を撮影し、そのフレーム数を数えることで反応時間を簡易的に測ることができるようにした。

第六章 並行して進めた VR 実験の準備

RHI が ASR を遅延させる可能性を発見した一方で、VR 環境で RHI を行うための準備を着々と進めていた。RHI が ASR を遅延させるということは、誘起操作を行った後に ASR を行えば、誘起しているかどうかを確認できることを意味している。つまり、少なくとも当初の目的であった、誘起しているかを確認することはでき、もしかしたら遅延の時間が誘起量と整合しないかなという淡い希望を抱きつつ、VR での RHI の準備を進めていった。まず、Blender で作成したワールドを Unity へ持っていく、簡単に VR で遊べる形にできることや、被験者と実験者の複数が共通のワールドへ入りそれぞれ操作できることなどから、VRChat での実験を考えていた。また、人が集めやすいことや、無料で利用できることから長期休み中の学校の教室を使って実験を行うことにした。

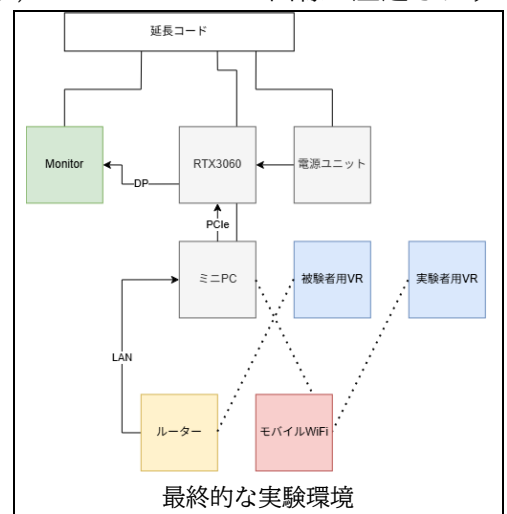
まず、問題となったのは学校のインターネットである。我が校は東京大学の附属校であることもあり、一部インターネットに制限がかけられている。また、情報科教員に相談をしたところ、そういった制限は東京大学側からかけられているもので、東大附属から個別に解除することなどは難しいとの回答を得た。そこで、月額定額の使い放題ポケット Wi-Fi を契約し、それを用いて VRChat へログインする

ことで制限を突破した。

次の問題はハードウェア環境である。VRChat は VR ゴーグル単体でもアクセスできる一方で、パソコンと VR ゴーグルを接続してアクセスする「PCVR」のほうが、単体よりも制限がゆるく、より現実感が増す。当時、VR 環境で RHI を行い、誘起させるには現実感が強いことが重要であると考えていたため、少なくとも体験者は PCVR でアクセスを行う必要があると考えていた。一方で私は VR を行えるような高性能な PC を所有しておらず、新しく購入する必要があった。また、通学に一時間ほどかかり、高価な PC を学校に置いておくことはセキュリティ上の観点から断られたため、実験がある日は毎回学校へ PC を持っていく必要があった。そのため、一般的なタワー型のデスクトップパソコンは難しい。まず考えたのはゲーミングノートである。通常のノート PC よりはかさばる一方で、それでもリュックサックで持ち運ぶことができる。しかし、Laptop 用 GPU は性能が低く、VR で遊べるような性能を得るためには通常の GPU よりも新しく、高価な物が必要になってくる。そこで考えたのはミニ PC に eGPU で通常の GPU を外付けする方法だ。ノートパソコンの eGPU とは異なり、ミニ PC への増設は m.2 から PCIe へ変換するケーブルが安く手に入るため、ゲーミングノートパソコンより安くなるのではないかと考えた。その相談を友人へ行ったところ、友人がちょうどミニ PC を買い替えるため、要らなくなったミニ PC を貸してくれた。さらに、所属している計算機科学部がプレハブ校舎への引っ越しのために好きに PC の部品を持っていいと言ってくれた。そのため、実質 GPU 代のみで VR を遊べるパソコンを用意することが出来た。また、ミニ PC だから、スーツケースに詰めて持ち運ぶことができる。

次に問題となったのはまたもやネットワークだった。パソコンと VR ゴーグルを接続する方法は有線か無線の二通りの方法があるのだが、教室での実験であることなどから無線がいいと考えた。無線での接続は基本的にインターネットを介しての接続となる。しかし、そのインターネットとはモバイル Wi-Fi であり、VR の 3D の映像を大量に通信するにはスペックが足りなかった。そこで、PC と VR ゴーグルをローカルネットワークで接続することとした。ルーターを購入し、インターネットには接続していない状態で無線 Wi-Fi を飛ばし、PC は有線でルーターと接続する。一方で、PC にはモバイル Wi-Fi からの無線 Wi-Fi を接続し、インターネットに接続する。これにより、モバイル Wi-Fi の回線は圧迫されずに快適にパソコンと VR ゴーグルを接続できる。

とりあえずの実験環境が出来たため、VR 環境で RHI を行うプレ実験として指導教官に VR ゴーグルを被ってもらって RHI を行うこととした。まず問題となったのは現実の手と VR 空間の手を同時に見ながら、現実の手と VR 空間の手と VR 空間の仮想手を同時に刺激することだった。まず、刺激を行うのは現実の手である。そこで、現実の手を見る必要がある一方で、VR 空間と整合するために現実の手指を刺激しつつも、VR 空間の手指も見ている必要がある。さらに、VR 空間の方にしかない仮想手を見ながら現実の手と同期した刺激を与える必要がある。単純に考えても、VR 空間と現実を同時に見る必要があった。幸い VR ゴーグルの鼻の部分には大きくぼみがあり、そこから現実を見ながら実験を行った。さらに、VRChat のシステム上の問題として、ユーザー間に少しかだけラグが生じる。このラグが RHI の誘起へ影響を及ぼしていて、現実の場合と比べて少し没入がしにくかったとの内観報告があった。時間的に



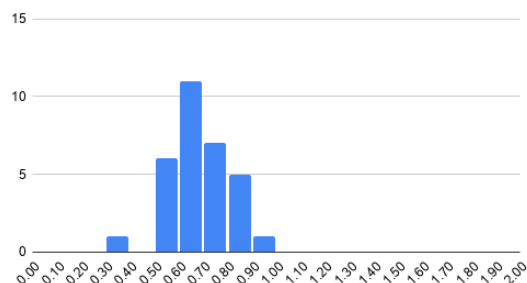
も難易度に対する新規性という面でも VR 空間での RHI, VHI に関しては難しいことがわかり、より基礎研究的な RHI が ASR を遅延させることの研究へ卒業研究の中心を定めることを決めた。

第七章 本格的な ASR 実験

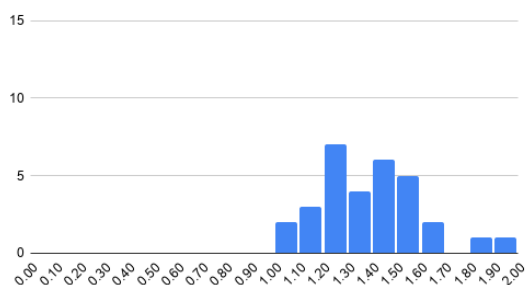
RHI が ASR を遅延させる可能性についての研究を卒業研究の中心に定めたため、本格的に被験者を集めての実験へ移った。まずは、夏休み中に友人へ声をかけ、学校へ来てもらい、実験を行った。さらに、夏休みが明けてからは目についた同級生に片端から声をかけ、放課後に実験へ参加してもらった。そういった活動により、10 月にはサンプル数は 31 名となり、十分であると判断したため、ここからはデータを取ることを始めた。すべての動画データを動画編集ソフトへ取り込み、Web アプリの画面点灯から被験者が手を動かし始めるまでのフレームを数え上げた。動画は 60fps で撮影していて、PC の画面は 60Hz で点灯している、その 2 つは同期操作などを行っていないため、画面が途中まで点灯しているなどのフレームが存在するが、画面の一部でも点灯していれば最初の 1 フレームであると数えた。

結果としては遅延が発生しているように見えた。得たデータは以下の 3 つである。RHI 前音量小時の反応時間、RHI 前音量大時の反応時間、RHI 後音量大時の反応時間。これらを単純に比較することは難しい。RHI 前音量小と RHI 前音量大は比べることができるが、RHI 前音量小と RHI 後音量大は条件が 2 つ異なるため、対照実験にならないのだ。さらに、このデータには RHI 後音量小時の反応時間が含まれていないため、2 群 2 条件の実験にもなっておらず、実験デザインに問題があることが解析の段階になってから分かった。そこで、割合を用いて比べることを思いついた。RHI 前音量小時の反応時間を基準として RHI 前後の 2 つの条件を比べるという方法だ。これにより、比べたかった二条件に着目したヒストグラムを作ることが出来た。また、二条件間において対応のある t 検定を行った結果、統計的に有意な差があることがわかった。

「驚愕反射」のヒストグラム



「RHI後」のヒストグラム



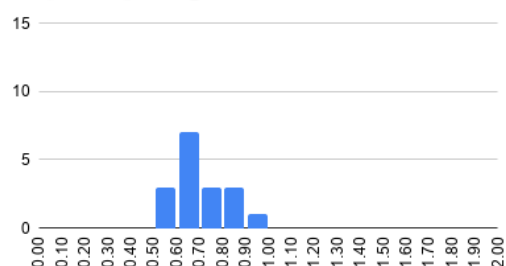
第八章 結果を疑う

そういった結果を指導教官へ報告を行ったとき「長時間同じ姿勢だから反応が遅れただけではないか」という指摘をいただいた。自分自身の中でも ASR の馴化の可能性も全く捨てられるわけでもなく、さらに RHI を行ったときに認知負荷による疲労が蓄積し、ASR を遅延させたなどの RHI による身体所有感の転移以外にも ASR を遅延させる可能性を捨てきれないと考えた。

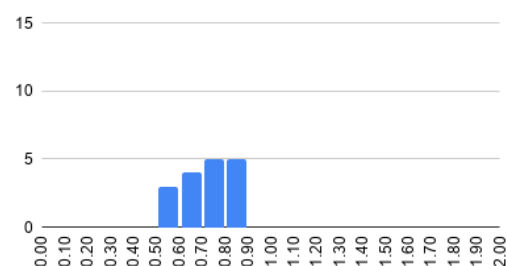
指導教官からも「RHI の誘起操作を行わずに数分待ってから ASR を行うなどの追加実験を行うのはどうか」と指導いただいていたため、追加実験の実験デザインを行った。指導教官の提案した実験デザインでは前述の RHI を行ったときに認知負荷による疲労が遅延させたという可能性を排除しきれないと考えた。そこで、なぜ遅延が発生したのか、軽い考察を行ったところ、やはり最初のドリフトの検出を行おうと考えていたとき「身体図式が更新されて」と言っていたように、手の運動を行うためには身体図式を更新する必要がある、すぐに動かし始めることが難しかったのではないだろうか。そこで、追加実験は身体図式を更新する必要がない運動を行わせれば良いということだ。そもそもなぜ、身体図式を更新する必要があるのかということを考えれば良い。左手に RHI を行ったことにより、実際の左手よりも体験者の想像上の左手が内側にある。この状態で”左手”へ右手を動かす必要があるから身体図式を更新する必要があるのではないだろうか。つまり、身体位置を参照しない運動であれば遅延は発生しない可能性が高いということだ。よって、追加実験では右手を前方へ動かす様に指示する。

追加実験は今後実験 2 と呼ぶ。実験 2 の被験者は実験 1 の被験者を対象とした。サンプル数は 17 名で、実験 1 と同様の解析を行った結果、遅延は発生しておらず、ASR 固有の反射運動による反応時間の短縮のみが確認された。また、二条件間において対応のある t 検定を行った結果、有意な差は認められなかった。

「実験2驚愕反射」のヒストグラム



「実験2RHI後」のヒストグラム



第九章 研究観の変化

当初は VR 空間で発生する V 感という現象に関する応用的な研究へ関心があったが、研究を進めていくほど、「VR 環境での RHI」から「RHI による ASR の遅延」などより基礎的な身体所有感や人間の認知などが関係する研究へ関心が移っていった。決して V 感や VR に対する興味関心が薄れたわけではなく、基礎的な部分の理解がなされていない状態で応用を行っても成立しないと感じるようになった。基礎的な部分への理解を深める中で新しく研究したい部分が表れてくる。そこでその研究を始める必要性があればその研究を行う他方、重要なわけではなく、気になった程度であれば既に進めている研究を終えてからその研究を行えばいいと考えている。しかし、当初の私のような全く何も基礎的な部分を把握しておらず、先行研究との関連付けや、その研究の位置づけを行えていない研究ではなく、研究対象を適切

に定義し、先行研究の中へ位置付ける必要性を実感した。また、今回は時間の関係から諦めたが、今後も VR に関する研究を進めていこうと考えている。

実際に夏休みが明けた後も VR を用いた実験を行おうと考えており、5 年次の冬休みまでは VR を用いた RHI の実験を行っていた。一方で、長期休みしか行えない VR を用いた実験ではサンプル数が圧倒的に足りないことや、RHI だけでなく VHI の実験を行い、比較することが時間的な観点から難しいことやその実験の新規性があまり見えなかったため、春休み明けの 6 年次からは ASR の研究を主体として卒業研究を完成させた。

卒業研究では最終的に VR そのものを扱う研究ではなく、今後 VR 研究への発展が期待される基礎研究としてまとめた。そもそも、VR 空間では手や体は基本的に動かしているときのほうが多い。一方で、身体所有感錯覚の研究では静置された状態での実験が多い。この差はかなり大きなものであると考えられる。今回の実験のように、身体所有感が転移することは運動へ影響を及ぼす。他方、身体所有感がアバターへ転移することによって人々の振る舞いや行動が変化するプロテウス効果を始めとした研究が多くある。そういった研究ではアバターの見た目というアップダウンの身体所有感が対象となっており、今回の卒業研究のような今までの身体所有感錯覚の実験とプロテウス効果のような研究を接続する研究は数が少なかった。これから VR への拡張可能性が非常に高い研究であると考えており、今後さらにこの研究は発展していく。そういった意義がこの卒業研究にあるのではないかと考えている。

第十章 研究を外部へ開く

しかし、卒業研究というものは校内での発表のみであり、文化祭での発表も限られた人のみという、かなり閉鎖的である。そこで 5 年生の頃から VR 学会での発表を考えていた。その前段階として全国中高生学術審査会 i^2 へ参加した。この発表会は主催が N 高グループ研究部であり、発表を行うことができれば N 高グループ研究部へ入部することができるという発表会だった。研究部は i^2 以前から認知しており、専門家であるアドバイザーが少なくとも月に一度、部員とメンタリングを行い、研究指導を行ってくれるという。さらに、活動支援金が年間最大 20 万円いただけるとのことで、一度応募したことがあるが、入部できなかったという経験があった。この発表会はチャンスであると同時に自分の中で研究をまとめる良い機会にもなると考え、応募した。結果は審査員長山中伸一賞を受賞した。発表時間は 15 分と一般的な学術発表と同じくらいである上、質疑応答は東京大学の教授たちに行っていただけとのことだった。一方で彼らは自分の研究に対する専門家ではない。そこで発表時はわかりやすさを重視し、その段階では VR を使わないことを決定しているが、最初の研究目的として V 感の話から始めた。引きのある情報を頭に持ってくることで、興味を引くことができ、審査員の方々にも関心を持っていたことができた。一方で、はじめての発表ということもあり、発表スライドに写真や図がほとんどなく、結果のヒストグラム以外すべて文字情報というスライドになってしまっていた。質疑応答でそれに関して触れられ、反省したことを覚えている。

他方、 i^2 で発表を行ったことにより、研究部へ入部することができた。ここからは卒業論文の執筆や日本バーチャルリアリティ学会大会へ出るための予稿の作成などの執筆業務が必要だった。そこで、アドバイザーとなった先生へ共著という形で一緒に日本バーチャルリアリティ学会大会での発表の手伝いをお願いした。一緒に予稿を執筆することで、自分の研究の見えてこなかった面が明らかになってい

く、実験デザインについても被験者数をもっと増やして RHI 群と通常群の 2 群での実験のほうが良かったなどの指摘が多くあったが、実験をここからやり直すことは難しいため、主にデータの分析などの面へ指導をしていただいた。例えば、割合で比べるのは恣意的に見られるといった指導があった。差で比べた方が割合よりも直接的に比べられ、さらに個人差が割合よりも小さくなる。そういった指導により、研究がより良いものへ変化していき、研究が中高生の域にとどまらず、専門家の意見を取り入れて発展していくことを感じた。

自ら研究を押し広げていく環境と専門家とともに研究を進めていく環境、そのどちらにも身を置けたのはとても幸運なことだったと考えている。専門家に方法を聞き、そのとおりに進めていく研究だったらこのような研究には発展していない一方で、まとめて学会という大きなメディアへ出す段階で専門家の意見を取り入れることでその研究自体をよりよいものに変えていくことが出来た。自ら悩んで色々と試行錯誤をしたことで研究活動の基礎が身につく、その研究活動の基礎を専門家とともによりよいものとして組み上げていくというような役割分担が行われていた。研究だけでなく、勉強や生活に通じるような能力を得ることができた他方で、研究もさらによりよいものへと昇華させて外部へ発表ができるという結果となった。

第十一章 筑波大学で何を研究したいか

高校での研究を通して、私が行いたいような VR を用いた研究を行うには VR そのものだけでなく、それを構成する情報科学と、その上で生じる心理学、認知科学の両方を理解する必要があると考えようになった。当初は RHI、VHI を VR 環境へ拡張し、アバターから仮想手への身体所有感を転移させることに関して検証することを当初の研究目標としていた。しかし、第六章で述べたように実際に学校で VR の実験環境を構築して行くうちに様々な技術的な問題に直面した。最終的にはそれらの問題を完全に解決することができずに VR を用いた実験を卒業研究の中心に据えることを断念した。

この経験から、VR を研究に利用するにはただ VR を遊べる環境があれば良いわけではなく、研究目的に応じて臨機応変に VR 環境そのものを設計し、必要な機能を自ら実装できるようになりたいと考えた。高校では既存の VRChat などの環境を用いて実験環境を作ったが、実験時の問題に対してシステムそのものを変更して対応することにはこと実上の限界があった。例えば VRChat 上でのユーザー間の遅延は VRChat という遠く離れたユーザーでも出会えるというゲームシステム上、変更が難しいものであり、これを解決するならば VRChat を使わずに、ローカルな Unity 環境で複数の VR ゴーグルを接続する必要がある。よって、大学ではプログラミングや 3DCG、信号処理などを基礎から体系的に学び、VR を動かす段階から研究目的に合わせて VR を設計する段階へ進みたい。

一方で、私が今後研究したいのは単純な工学的な VR の設計ではない。卒業研究では VR 空間で生じる「V 感」という体験から研究を始め、RHI や身体所有感へと研究対象を移し、最終的には VR を直接扱うことのない研究に取り組んだ。その過程で、VR の外にある人間そのものの認知を理解する必要があると考えようになった。そのため、情報科学を基盤として技術を学ぶだけでなく、認知科学や心理学などの知見を取り入れ、VR と人間の関係をより深く研究していきたい。また、今回の研究は人間の認知に関するものだったが、VRChat 内では特殊な環境が築かれており、人間の心理に関する研究や、行動に関する研究など幅広い研究の可能性があり、それらの研究もいずれ行えるようにしたい。

筑波大学を志望するのは、情報科学を基盤として学びながら、VR、HCI、知覚、心理学、身体感覚などの自分の研究関心に近い領域へ分野を超えてアクセスできる環境があるためである。高校での研究では最初に考えていた方法へ固執せず、必要な知識や手段を学びながら研究を組み替えていった。大学でも一つの分野を集中的に学ぶのではなく、情報科学を軸として自分の研究関心の強いものを基礎から学びながら VR によって人間の身体感覚や認知、心理がどのように変化していくのかを研究したい。さらには筑波大学には VR を専門とする研究者が複数在籍し、幅広い研究が行われている。特に力覚や歩行感覚の提示などの VR 技術を扱う研究や、松本研究室での空間知覚、感覚特性などに関する研究に魅力を感じている。さらには一つのキャンパスに情報科学だけでなく、様々な分野の学生や研究者が集まっており、そういった人と関わり、情報科学以外の視点を取り入れて研究を発展させていくのに適した環境が用意されている。